Lab 1. Praca w środowisku NetBeans

Dominik Delimata

Informatyka

1 rok

Laboratorium nr 1

Zadanie 1.

Uruchom środowisko NetBeans a następnie:

A) Utwórz nowy projekt i nadaj mu nazwę „HelloWorld” lub względnie „HelloWorld” z indeksem liczbowym np. HelloWorld1 jeśli istnieje już projekt o nazwie „HelloWorld”.
B) Wprowadź do projektu następujący kod programu w języku JAVA:
C) Proszę wyświetlić wyniki poprawnie zredagowanego programu i umieścić je w sprawozdaniu wraz z krótkim omówieniem.

```
package helloworld;

import java.util.*;

public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args){
        System.out.println("Witaj, dzisiaj mamy: ");
        System.out.println(new Date());
    }
}
```

```
Run    HelloWorld

C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.exe "-javaa
Witaj, dzisiaj mamy:
Thu Feb 26 12:21:29 CET 2026

Process finished with exit code 0
```

Opis: Program demonstruje podstawową strukturę aplikacji Java.
Klasa HelloWorld zawiera metodę main, która jest punktem startowym programu. Za pomocą System.out.println() wypisywany jest tekst powitalny „Witaj, dzisiaj mamy:", a następnie aktualną datę i godzinę uzyskaną z obiektu klasy Date z pakietu java.util.
Klasa Date bez argumentów w konstruktorze zwraca bieżącą datę i czas systemowy.

Zadanie 2. Utwórz nowy projekt o nazwie „SystemProperties”. W metodzie „main” umieść poniższy kod. Uruchom program i wyświetl wyniki. Wyświetlone na konsoli wyniki umieść w sprawozdaniu wraz z krótkim omówieniem.

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("It's all properties");
    System.getProperties().list(System.out);
    System.out.println("\n It's USER NAME properties: ");
    System.out.println(System.getProperty("user.name"));

    System.out.println("\n It's JAVA LIBRARY PATH properties: ");
    System.out.println(System.getProperty("java.library.path"));

}
```

Run Main

```
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetB
It's all properties
-- listing properties --
java.specification.version=25
sun.cpu.isalist=amd64
sun.jnu.encoding=Cp1250
java.class.path=C:\Users\Admin\Desktop\Uniwersytet Rz...
java.vm.vendor=Oracle Corporation
sun.arch.data.model=64
user.variant=
java.vendor.url=https://java.oracle.com/
java.vm.specification.version=25
os.name=Windows 11
sun.java.launcher=SUN_STANDARD
user.country=PL
sun.boot.library.path=C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin
sun.java.command=Main
jdk.debug=release
sun.cpu.endian=little
user.home=C:\Users\Admin
user.language=pl
sun.stderr.encoding=UTF-8
java.specification.vendor=Oracle Corporation
java.version.date=2026-01-20
java.home=C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2
file.separator=\
java.vm.compressedOopsMode=Zero based
sun.stdout.encoding=UTF-8
line.separator=

java.vm.specification.vendor=Oracle Corporation
java.specification.name=Java Platform API Specification
user.script=
sun.management.compiler=HotSpot 64-Bit Tiered Compilers
java.runtime.version=25.0.2+10-69
user.name=Admin
stdout.encoding=UTF-8
path.separator=;
os.version=10.0
java.runtime.name=OpenJDK Runtime Environment
file.encoding=UTF-8
java.vm.name=OpenJDK 64-Bit Server VM
java.vendor.url.bug=https://bugreport.java.com/bugreport/
java.io.tmpdir=C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\
```

```
java.vendor.url.bug=https://bugreport.java.com/bugreport/
java.io.tmpdir=C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\
java.version=25.0.2
user.dir=C:\Users\Admin\Desktop\Uniwersytet Rz...
os.arch=amd64
java.vm.specification.name=Java Virtual Machine Specification
sun.os.patch.level=
native.encoding=Cp1250
java.library.path=C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\b...
java.vm.info=mixed mode, sharing
stderr.encoding=UTF-8
java.vendor=Oracle Corporation
java.vm.version=25.0.2+10-69
stdin.encoding=Cp1250
sun.io.unicode.encoding=UnicodeLittle
java.class.version=69.0

 It's USER NAME properties:
Admin

 It's JAVA LIBRARY PATH properties:
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin;C:\WINDOWS\Sun\Java\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\Open

Process finished with exit code 0
```

Opis: Program wyświetla właściwości systemowe środowiska Java (JVM). Metoda System.getProperties().list(System.out) wypisuje na konsolę pełną listę wszystkich dostępnych właściwości systemowych w formacie klucz-wartość (np. wersja Javy, system operacyjny, ścieżki katalogów). Następnie za pomocą System.getProperty("user.name") pobierana jest nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika, a System.getProperty("java.library.path") zwraca ścieżkę do bibliotek natywnych Javy.

Zadanie 3. Utwórz projekt o nazwie DeklaracjaWlasna. W metodzie „main” umieść poniższy kod. Uruchom program i wyświetl wyniki. Wyświetlone na konsoli wyniki umieść w sprawozdaniu wraz z własnym odniesieniem się do treści deklaracji własnej.

```java
public static void main(String[] args) {
  String firstName, surName;
  int[] declaration = {
          74, 97, 32, 110, 105, 122, 101, 107, 32, 112, 111, 100, 32, 106,
101, 115, 116,
          97, 107, 111, 32, 114, 122, 101, 99, 122, 112, 111, 119, 97, 110,
121, 32, 119,
          105, 101, 108, 107, 105, 32, 115, 119, 111, 106, 101, 32, 105,
109, 105, 281,
          32, 105, 32, 110, 97, 122, 119, 105, 115, 107, 111, 32, 100, 111,
32, 99, 122,
          121, 99, 104, 32, 99, 101, 108, 243, 119, 105, 101, 107
  };

  Scanner scanIn = new Scanner(System.in);
  System.out.print("Podaj swoje imię: ");
  firstName = scanIn.nextLine();
  System.out.print("Podaj swoje nazwisko: ");
  surName = scanIn.nextLine();
  scanIn.close();

  System.out.println("\n\n-----------------------------------------------
------------");

  for (int i = 0; i < declaration.length; i++) {
    System.out.print((char) declaration[i]);
  }

  System.out.println("\n\n" + firstName + " " + surName);
}
```

```
C:\Users\Admin\.jdks\openjdk-25.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\
Podaj swoje imię: Dominik
Podaj swoje nazwisko: D



------------------------------------------------------------
Ja nizek pod jestako rzeczpowany wielki swoje imię i nazwisko do czych celówiek

Dominik D

Process finished with exit code 0
```

Opis: Program demonstruje konwersję kodów liczbowych (Unicode) na znaki tekstowe. Tablica int[] declaration przechowuje wartości odpowiadające kodom znaków Unicode. Za pomocą klasy Scanner program wczytuje imię i nazwisko użytkownika z klawiatury (metody nextLine()). Następnie w pętli for każdy element tablicy jest rzutowany na typ char za pomocą (char) declaration[i], co pozwala wyświetlić ukryty tekst zapisany jako ciąg liczb. Na końcu program wypisuje wprowadzone imię i nazwisko.